



CAPÍTULO 1 DE 6

Lógica, Algoritmos e Linguagens de Programação

Como transformar um problema do mundo real em uma sequência de instruções que o computador entende — e como essa sequência vira código em diferentes linguagens.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino

O que é lógica de programação?

- 1 Conjunto de técnicas usadas para organizar o raciocínio e criar sequências lógicas de instruções
- 2 É a base para resolver problemas — independe da linguagem que será usada depois
- 3 Envolve entender o problema, planejar uma solução e organizar os passos em ordem
- 4 Todo bom programador pensa a lógica antes de escrever qualquer código

Pensar é o primeiro passo.

A linguagem de programação só chega depois — ela é apenas a ferramenta para expressar a lógica.

O que é um algoritmo?

- 1 Sequência finita e ordenada de passos para resolver um problema ou realizar uma tarefa
- 2 Existe independentemente de computadores — uma receita culinária também é um algoritmo
- 3 Ingredientes = dados de entrada · Modo de preparo = instruções · Bolo pronto = saída
- 4 É o roteiro que, depois, será traduzido para uma linguagem de programação

Características de um algoritmo

- 1 Finitude — precisa ter início, meio e fim (número finito de passos)
- 2 Definição (clareza) — cada passo deve ser claro e sem ambiguidade
- 3 Entrada — pode receber zero ou mais dados antes de começar
- 4 Saída — deve produzir ao menos um resultado
- 5 Efetividade — cada passo deve ser simples e realmente executável

Exemplo: algoritmo para trocar lâmpada

- 1 Desligar o interruptor de energia
- 2 Buscar uma escada e posicioná-la com segurança
- 3 Retirar a lâmpada queimada
- 4 Colocar a lâmpada nova no soquete
- 5 Ligar o interruptor
- 6 Verificar se a luz acendeu corretamente

O que são linguagens de programação?

- 1 Conjuntos de regras (sintaxe) que permitem escrever instruções que o computador consegue executar
- 2 Servem para traduzir a lógica do algoritmo em comandos reais
- 3 Existem centenas delas: Python, C, Java, JavaScript, C++, Go, Ruby, entre outras
- 4 Cada uma tem vantagens diferentes conforme o tipo de aplicação

Mesma lógica, quatro sintaxes diferentes

soma.py

```
# soma dois números
a = float(input("1o valor: "))
b = float(input("2o valor: "))
soma = a + b
print(f"Soma: {soma}")
```

soma.c

```
#include <stdio.h>
int main() {
    float a, b, soma;
    scanf("%f %f", &a, &b);
    soma = a + b;
    printf("Soma: %.2f", soma);
    return 0;
}
```

Soma.java

```
import java.util.Scanner;
public class Soma {
    public static void main(String[] x) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double a = sc.nextDouble();
        double b = sc.nextDouble();
        System.out.println("Soma: " + (a + b));
    }
}
```

soma.js

```
// soma dois números
let a = parseFloat(prompt("1o valor:"));
let b = parseFloat(prompt("2o valor:"));
let soma = a + b;
console.log("Soma: " + soma);
```

Aplicações da programação

- 1 Desenvolvimento web e aplicativos mobile
- 2 Jogos digitais e realidade virtual
- 3 Inteligência artificial e ciência de dados
- 4 Automação de processos (RPA) e robótica
- 5 Sistemas embarcados, IoT e sistemas operacionais

Independentemente da área, tudo começa pela mesma base: lógica de programação bem estruturada.



CAPÍTULO 1 DE 6

Lógica, Algoritmos e Linguagens de Programação

Como transformar um problema do mundo real em uma sequência de instruções que o computador entende — e como essa sequência vira código em diferentes linguagens.



INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais

Educação a Distância
Pró-reitoria de Ensino